

скачал zlib версии 1.3.2

скачал openssl версии 1.1.1

скачал openssh

и распаковал их в папку

Сборка zlib

Ввёл команду ***./configure --prefix=\$PWD/_install --static***

Собираем под ARM ***make CC=arm-linux-gnueabi-gcc***

Проверяем командой ***file trees.o***

trees.o: ELF 32-bit LSB relocatable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), not stripped

Устанавливаем командой ***make install***

Появилась папка ***_install*** с нужными мне папками и файлами

Сборка openssl

Ввожу команду ***./Configure linux-armv4 no-shared no-tests --prefix=\$PWD/_install***

linux-armv4 - собираем под ARM

no-shared - отключает сборку динамических библиотек

no-tests - отключает создание тестов для openssl

Результат команды - ***OpenSSL has been successfully configured***

Запускаем сборку ***make CC=arm-linux-gnueabi-gcc -j12***

make install

в папке ***_install*** появились нужные каталоги и статические библиотеки libcrypto.a и libssl.a

Сборка openssh

Скачал через гит и выбрал версию 9.7, т.к. самая новая версия может быть не совместима с библиотеками zlib и openssl

git checkout V_9_7_P1

Запускаю ***autoreconf*** для создания ***./configure*** файла

В ***./configure --help*** смотрю нужные теги как подключать zlib и openssl

И запускаю сборку openssh

./configure --host=arm-linux-gnueabi --with-zlib=\$PWD/../zlib/zlib-1.3.2/_install --with-ssl-dir=\$PWD/../openssl-1.1.1w/_install --prefix=\$PWD/_install

make -j12

make install

После выполнения появилась такая ошибка

/usr/bin/mkdir: невозможно создать каталог «/var/empty»: Отказано в доступе

*make: *** [Makefile:394: install-files] Ошибка 1*

Поэтому чищу всё что создалось с помощью *make distclean*

Добавляю еще флаг *-static*, чтобы файлы библиотек вшивались внутрь одного файла

Еще в интернете увидел флаг *-O2* для оптимизации кода по скорости

./configure --host=arm-linux-gnueabi --with-zlib=\$PWD/../zlib/zlib-1.3.2/_install --with-ssl-dir=\$PWD/../openssl-1.1.1w/_install --prefix=/ --disable-strip CFLAGS="-O2" LDFLAGS="-static"

make -j12

Добавляю *DESTDIR*, чтобы избежать ошибки с созданием папки */var/*, а так же добавляю *STRIP*, чтобы всё собралось под ARM

make install DESTDIR=\$PWD/_install STRIP=arm-linux-gnueabi-strip

Команда отработала и чтобы проверить под какую архитектуру собрано пишем *file _install/sbin/sshd*

_install/sbin/sshd: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (GNU/Linux), statically linked, BuildID[sha1]=f49a8d31c017e81b82082baddba280e84931e0a4, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

Фото с итогом сборки

В openssh из папки *_install/sbin* копирую *sshd*, а так же файлы из папки *bin*

В busybox в *etc* создаю папку *ssh* и копирую из openssh из папки *etc* файлы *sshd_config* и *ssh_config*

Создаю папку *var/empty*

В папке *etc/ssh* генерирую ключи по командам, которые нашел в интернете

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ssh_host_rsa_key -N ""
```

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -f ssh_host_ecdsa_key -N ""
```

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ssh_host_ed25519_key -N ""
```

В файле **sshd_config** раскомментирую строку **PermitRootLogin** и пишу рядом **yes**

Раскомментирую строку **PasswordAuthentication yes**

Также раскомментирую и исправляю путь для ключей

```
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
```

```
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
```

```
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

Создаю необходимые для работы sshd папки и выдаю им права

```
mkdir -p var/run
```

```
mkdir -p root/.ssh
```

```
chmod 700 root/.ssh
```

```
mkdir -p dev
```

```
sudo mknod dev/null c 1 3
```

```
sudo mknod dev/urandom c 1 9
```

```
sudo mknod dev/tty c 5 0
```

```
sudo chmod 666 dev/null
```

```
sudo chmod 666 dev/urandom
```

```
sudo chmod 666 dev/tty
```

Создание пользователя

Создаю папку **etc** в нашей файловой системе, создаю файл **passwd** и пишу туда

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
```

Теперь в этой же папке создаём пароль для пользователя командой **openssl passwd -6**, вводим пароль **admin** и получаем строку с нашим зашифрованным паролем

```
$6$Bgxy54.hAnag1oWT$.vZMWQXJ14cJXgjp9b3N1w6uc4E4fy74KFtqOaPv6H6Gv4eJ.LbRcArKe/R4JE41inNyQbDdV2yriFD9mxP/M0
```

Создаю файл **shadow** и пишу в него пароль в таком формате **root:пароль:19000:0:99999:7:::**

Так же создаю папку **root** в корне файловой системы

Собираю командой **find . | cpio -o -H newc | gzip > initramfs.cpio.gz**

Переношу всё в папку с **zImage** и запускаю **QEMU_AUDIO_DRV=none qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel zImage -initrd initramfs.cpio.gz -dtb vexpress-v2p-ca9.dtb -append "console=ttyAMA0 rdinit=/bin/ash" -nographic**

Создаю папку **proc**, чтобы утилита ps работала

```
mkdir proc
```

```
mount -t proc proc proc
```

Создаём специального пользователя для ssh

```
echo "sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty:/sbin/nologin" >> /etc/passwd
```

```
echo "sshd*:19000:0:99999:7:::" >> /etc/shadow
```

Выдаём права папке, чтобы у sshd не было прав на запись внутрь папки, в интернете пишут, чтобы злоумышленник не мог ничего сделать плохого

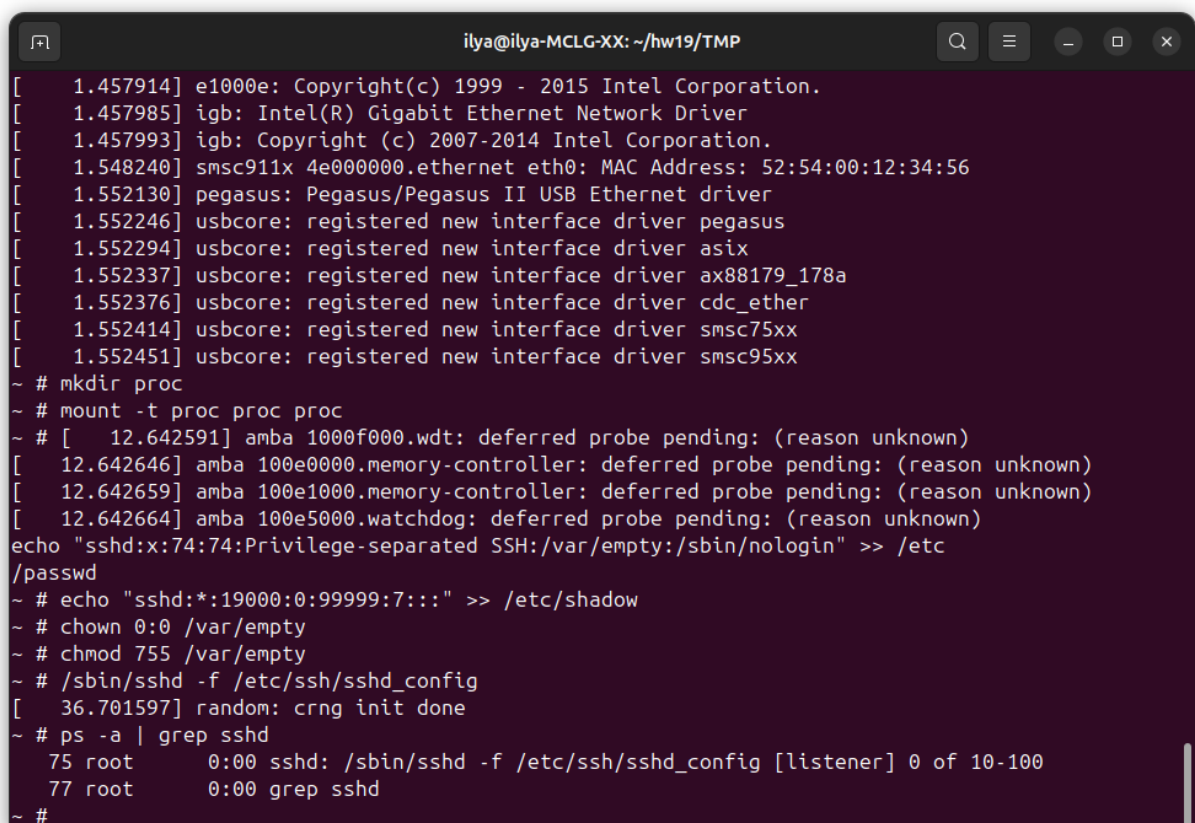
```
chown 0:0 /var/empty
```

```
chmod 755 /var/empty
```

Запуск sshd с явным указанием какой конфигурационный файл использовать

```
/sbin/sshd -f /etc/ssh/sshd_config
```

Прописываем **ps -a | grep sshd** и видим, что sshd запущен



```
ilya@ilya-MCLG-XX: ~/hw19/TMP
[ 1.457914] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.457985] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
[ 1.457993] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 1.548240] smsc911x 4e000000.ethernet eth0: MAC Address: 52:54:00:12:34:56
[ 1.552130] pegasus: Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.552246] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.552294] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.552337] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.552376] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.552414] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[ 1.552451] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
~ # mkdir proc
~ # mount -t proc proc proc
~ # [ 12.642591] amba 1000f000.wdt: deferred probe pending: (reason unknown)
[ 12.642646] amba 100e0000.memory-controller: deferred probe pending: (reason unknown)
[ 12.642659] amba 100e1000.memory-controller: deferred probe pending: (reason unknown)
[ 12.642664] amba 100e5000.watchdog: deferred probe pending: (reason unknown)
echo "sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty:/sbin/nologin" >> /etc
/passwd
~ # echo "sshd*:19000:0:99999:7:::" >> /etc/shadow
~ # chown 0:0 /var/empty
~ # chmod 755 /var/empty
~ # /sbin/sshd -f /etc/ssh/sshd_config
[ 36.701597] random: crng init done
~ # ps -a | grep sshd
 75 root      0:00 sshd: /sbin/sshd -f /etc/ssh/sshd_config [listener] 0 of 10-100
 77 root      0:00 grep sshd
~ #
```